5. BÓNUSZ

Értékelőlapok és szempontsorok a gyakorlati órákhoz

Kémia labor nélkül · ajándék bónusz

Értékeld a gyakorlati munkát gyorsan és igazságosan.

- Megfigyelési lapok
- Állítás–bizonyíték–érvelés sablon
- 4 szintű szempontsor
- Csoportos ellenőrzőlista
- Kilépőkártyák

1. LAP

MEGFIGYELÉSI LAP

Név: _____ Dátum: _____

Kísérlet: _____

ELŐREJELZÉS: MIT GONDOLSZ, MI FOG TÖRTÉNNI, ÉS MIÉRT?

IDŐPONT / LÉPÉS	MIT LÁTSZ, HALLASZ, ÉRZEL?	MÉRT ADAT (MÉRTÉKEGYSÉGGEL)

RAJZOLD LE AZ EREDMÉNYT

MAGYARÁZAT: MIÉRT TÖRTÉNT?

2. LAP

ÁLLÍTÁS - BIZONYÍTÉK - ÉRVELÉS

A tudományos magyarázat három része. Előbb az állítás, aztán az adat, végül a kapcsolat a kettő között.

ÁLLÍTÁS

Mi a válaszod a kérdésre? Egy mondatban.

BIZONYÍTÉK

Milyen megfigyelés vagy mért adat támasztja alá? Legalább kettő.

ÉRVELÉS

Miért bizonyítja ez az állítást? Használd a kártya tudományos fogalmát.

MONDATKEZDŐK

„Azt állítom, hogy…” · „Ezt mutatja, hogy…” · „Ez azért bizonyítja, mert…”

3. LAP

4 SZINTŰ SZEMPONTSOR

Szempontonként 1–4 pont, összesen legfeljebb 20 pont. Mutasd meg előre a diákoknak.

SZEMPONT	1 · KEZDŐ	2 · FEJLŐDŐ	3 · JÓ	4 · KIVÁLÓ
Biztonság és rend	Nem tartja be a szabályokat.	Figyelmeztetésre betartja.	Betartja a szabályokat.	Betartja, és társait is segíti.
A lépések követése	Kihagy vagy összekever lépéseket.	Segítséggel követi.	Önállóan, pontosan követi.	Pontosan követi, és indokolja a lépéseket.
Megfigyelés és mérés	Hiányos, mértékegység nélkül.	Részleges adatok.	Teljes, rendezett adatok.	Pontos, ismételt mérések, táblázat.
Magyarázat	Nincs vagy téves.	Részben helyes.	Helyes, a fogalmakkal.	Helyes, és új helyzetre is alkalmazza.
Együttműködés	Nem vesz részt.	Részt vesz, ha kérik.	Aktívan dolgozik a csoportban.	Szervezi és segíti a csoport munkáját.

Javasolt átváltás: 18–20 pont jeles · 15–17 jó · 11–14 közepes · 7–10 elégséges · 6 vagy kevesebb: pótfeladat. Igazítsd az iskolád értékelési rendjéhez.

4. LAP

CSOPORTOS ELLENŐRZŐLISTA

Csoport: _____ Kísérlet: _____

- [ ] Mindenki elolvasta a kártyát.
- [ ] Kiosztottuk a szerepeket: vezető, anyagfelelős, mérő, jegyző.
- [ ] Felvettük a védőszemüveget, ahol kell.
- [ ] Kimértük az anyagokat a kártya szerint.
- [ ] Elvégeztük mind a 6 lépést, sorrendben.
- [ ] Lejegyeztük a megfigyeléseket és a mért adatokat.
- [ ] Megbeszéltük, miért történt, ami történt.
- [ ] Elpakoltunk, letöröltük az asztalt, kezet mostunk.

SZEREP	NÉV	FELADAT
Vezető		figyel az időre és a sorrendre
Anyagfelelős		kimér, kioszt, elpakol
Mérő		mér és időt mér
Jegyző		lejegyzi az adatokat

5. LAP

KILÉPŐKÁRTYÁK

Vágd négy részre. Az óra utolsó 3 percében mindenki kitölt egyet.

KILÉPŐKÁRTYA

Egy mondatban: mi történt ma a kísérletben?

Név:

KILÉPŐKÁRTYA

Melyik volt a reakció jele, amit láttál?

Név:

KILÉPŐKÁRTYA

Írj le egy kérdést, ami a kísérlet után eszedbe jutott!

Név:

KILÉPŐKÁRTYA

Mit változtatnál, ha újra csinálnád?

Név:

5. LAP

KILÉPŐKÁRTYÁK

Vágd négy részre. Az óra utolsó 3 percében mindenki kitölt egyet.

KILÉPŐKÁRTYA

Hol találkozol ezzel a jelenséggel otthon?

Név:

KILÉPŐKÁRTYA

Mi volt a mai legfontosabb fogalom? Magyarázd el egy hatodikosnak!

Név:

KILÉPŐKÁRTYA

Mennyire voltál biztos a magyarázatodban egy ötfokú skálán? Miért?

Név:

KILÉPŐKÁRTYA

Mi volt a legnehezebb a mai órán?

Név:

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. **Fénymásold a megfigyelési lapot** minden kísérleti órára.

2. **Mutasd meg a szempontsort** az első kísérlet előtt, hogy a diákok tudják, mit várunk.

3. **Zárj kilépőkártyával** és a válaszok alapján tervezd a következő órát.